



PROPOSAL INOVASI: SuratJalan.AI

Cabang Kompetisi: AI Innovation Challenge (AIC) — COMPFEST 18

Tema: AI for the Backbone of the Economy

Pilar: Smart Logistics (Gudang, Distribusi & Pergerakan Barang)

Judul Inovasi: SuratJalan.AI — Platform Multimodal Vision-Language Model untuk Audit Surat Jalan Fisik dan Rekonsiliasi Faktur Otomatis pada Rantai Pasok B2B Indonesia

1. 🧑 Nama Kelompok & Identitas Proyek

- Nama Tim:** [Nama Tim Anda]
- Judul Proyek:** SuratJalan.AI (ResiVision)
- Kategori:** Smart Logistics & Supply Chain Automation
- Repository Publik:** <https://github.com/okihita/suratjalan-ai>

2. 🔍 Latar Belakang & Urgensi Masalah

Sektor logistik dan distribusi Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang bernilai lebih dari Rp1.500 triliun per tahun. Namun, **lebih dari 90% transaksi pengiriman B2B di Indonesia masih bergantung pada dokumen fisik 3-ply carbon paper Surat Jalan (Proof of Delivery / POD).**

Titik Friksi di Lapangan:

- Inefisiensi Audit Manual:** Staf administrasi logistik menghabiskan rata-rata 5-10 menit per lembar surat jalan untuk memeriksa stempel basah, tanda tangan, dan mencocokkan coretan tangan barang retur ("*8 dus basah*", "*6 botol bocor*") ke dalam sistem ERP.
- Keterlambatan Penagihan Faktur (14–30 Hari):** Faktur tagihan tidak dapat diterbitkan ke pihak pembeli (principal/distributor) sebelum surat jalan fisik kembali dari perjalanan luar pulau atau selesai diaudit manual, menciptakan risiko piutang macet dan menahan arus kas jutaan UMKM pengangkut (*transporter*).
- Perselisihan Nilai Klaim (Discrepancy Disputes):** Tulisan tangan yang buram, stempel yang tidak jelas, dan salah ketik admin sering menimbulkan perselisihan pembayaran antar pihak senilai miliaran rupiah.

3. 🎯 Tujuan dan Manfaat Pengembangan

Tujuan:

- Membangun model AI multimodal yang mampu mengekstraksi metadata, tabel barang, stempel legalitas, tanda tangan, dan tulisan tangan retur dari foto surat jalan dalam waktu $< 1.5 \text{ detik}$.
- Mengotomatiskan rekonsiliasi antara surat jalan fisik dengan Purchase Order digital serta menghitung potongan klaim secara presisi dalam mata uang Rupiah (IDR).

- Mempercepat penerbitan dan pembayaran faktur dari 14–30 hari menjadi *Same-Day Clearance* melalui integrasi API ERP (SAP S/4HANA, Odoo, Jurnal.id).

Manfaat Ekonomi & Sosial:

- Penghematan Biaya Operasional:** Menurunkan biaya pemrosesan dokumen logistik dari Rp3.500–Rp5.000 per lembar menjadi ~Rp2.4 per lembar ($>99.9\%$ efisiensi).
- Akselerasi Arus Kas UMKM:** Membuka likuiditas modal kerja bagi 3PL carrier dan suplier lokal Indonesia.
- Transparansi & Akuntabilitas:** Menghadirkan jejak audit visual (*visual spatial grounding*) yang objektif dan bebas kecurangan (*fraud*).

4. Metodologi Teknis

A. Alur Perolehan Dataset

1. Pengumpulan Dokumen Fisik & Anotasi Realistik:

- Mengumpulkan format surat jalan dari ekosistem FMCG dan logistik nasional (Indofood, Mayora, Wings Group, Alfamart DC, Indomaret DC, Hypermart).
- Melakukan sintesis data dengan variasi tulisan tangan asli Indonesia, stempel stensil/karet, coretan retur, dan augmentasi noise fisik (sudut kemiringan, lipatan kertas, noda cairan).

2. Standardisasi Label:

- Format koordinat ternormalisasi $[y_{\min}, x_{\min}, y_{\max}, x_{\max}]$ pada skala $0-1000$ untuk visual grounding.

B. Arsitektur Model Multimodal & Fine-Tuning

1. Multimodal Vision-Language Model (Gemini 2.0 Flash VLM):

- Memproses dokumen visual secara holistik tanpa memecah menjadi pipeline OCR tradisional yang terfragmentasi.
- Menggunakan *Domain-Specific Few-Shot Prompting* dengan penegakan skema JSON Pydantic v2 untuk menjamin konsistensi matematis (zero hallucination).

2. Spatial Grounding & Anchor Mapping:

- Setiap entitas teks, stempel, dan paraf dikaitkan langsung dengan koordinat bounding box pada citra asli dokumen.

C. Alur Integrasi ke Environment Kode

- Frontend:** Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS + Canvas Bounding-Box Overlay.
- Backend:** FastAPI (Python 3.11) + Pydantic v2 Schemas + Pillow Image Processing.
- Packaging:** Docker Compose multi-stage build yang dapat dijalankan secara lokal dalam 1 langkah (`docker compose up --build`).

5. Model Bisnis, Skalabilitas & Tata Kelola AI Etis

Model Bisnis (B2B SaaS):

- Starter (UMKM & Ekspedisi Kecil):** Gratis 100 scan per bulan.
- Growth (3PL Fleets):** Rp499.000 / bulan (hingga 5.000 dokumen).
- Enterprise (FMCG Principals & Retail DCs):** Rp79 / dokumen dengan integrasi langsung API SAP/Odoo/Jurnal.id.

Tata Kelola AI Etis (*Responsible AI*):

1. **Human-in-the-Loop Safeguard:** Tingkat keyakinan model di bawah 90% otomatis dialihkan ke antarmuka konfirmasi manual staf logistik.
2. **Stateless Privacy:** Data identitas driver tidak disimpan permanen di memori server untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.